MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Lecture 5 Big-M Method

Chapter 3 · Artificial variable techniques · ملخص الميد

محارب

محتوى الملف

01 ليش نحتاج Big-M؟

02 العقوبة M

03 الخطوات

04 مثال 1: Min

05 مثال 2: Max مع قيد =

06 مثال 3: Min بثلاث قيود

07 ملاحظات السلايدات

08 أخطاء شائعة

01 ليش نحتاج Big-M؟

الـ **Simplex** يبدأ من الـ slack variables، لأنها تعطينا الـ identity matrix جاهزة. هذا يصير لما كل القيود `≤` . أما القيد `≥` فياخذ surplus بإشارة سالبة، والقيد `=` ما ياخذ شي، فما يصير عندنا identity matrix نبدأ منها.

> LPP in which all the constraints are (≤) with nonnegative right-hand sides offer a convenient all-slack starting basic feasible solution. Models involving (=) and/or (≥) constraints do not.
> The procedure for starting "ill-behaved" LPP with (=) and (≥) constraints is to use artificial variables that play the role of slacks at the first iteration, and then dispose of them legitimately at a later iteration.

الحل: نضيف متغير مؤقت اسمه **Artificial variable** ونكتبه `R` ، لكل قيد `≥` أو `=` . هذا يكمّل الـ identity matrix، ونقدر نبدأ.

القيد	وش نضيف
`≤`	slack `+s` فقط
`≥`	surplus `−s` و artificial `+R`
`=`	artificial `+R` فقط

02 العقوبة M

الـ `R` مو جزء من المسألة الأصلية، فلازم يطلع ويصير صفر في الحل الأخير. عشان نجبره يطلع، نعطيه في

دالة الهدف معامل ضخم اسمه `M` (رقم موجب كبير جداً):

The artificial variables are assigned a very high penalty in the objective function, thus forcing them (eventually) to equal zero in the optimum solution:

= –M in a maximization problem

= M in a minimization problem

where M is a very large positive number.

نوع المسألة	معامل R في الهدف	ليش
Max	`−M`	أي `R` موجب ينقص الـ `z` كثير، فالـ Max يطرده.
Min	`+M`	أي `R` موجب يرفع الـ `z` كثير، فالـ Min يطرده.

03 الخطوات

#	الخطوة
1	حوّل للـ standard form: slack للـ `≤` و surplus للـ `≥`.
2	أضف `R` لكل قيد `≥` أو `=`، وأضف `−MR` (Max) أو `+MR` (Min) للهدف.
3	اكتب الجدول الأول. صف `Z` من `z − (الهدف) = 0`، يعني كل المعاملات بإشارة معكوسة، فالـ `R` تحته `M` في Max و `−M` في Min.
4	صحّح صف `Z`: الـ `R` متغير أساسي، فلازم معامله في صف `Z` يصير صفر (شرط بداية الـ Simplex). نستخدم القانون اللي تحت.
5	كمّل Simplex عادي بنفس قواعد Lecture 4.

(New z-row = Old z-row + (M·R1-row + M·R2-row)) min

(New z-row = Old z-row − (M·R1-row + M·R2-row)) max

كيف تقارن قيم فيها M

`M` أكبر من أي رقم، فقارن معامل `M` أول. مثلاً `−2 + 4M` أكبر من `−1 + 2M` لأن `4M > 2M`. ولو معامل `M` متساوي، قارن الرقم العادي. في Min يدخل أكبر موجب، وفي Max يدخل أكبر سالب، زي Lecture 4.

04 مثال 1: Min

Minimize $z = 2x_1 + x_2$
subject to $3x_1 + x_2 \geq 9$
$x_1 + x_2 \geq 6$
$x_1, x_2 \geq 0$

1 Standard form + artificial

Minimize $z = 2x_1 + x_2 + 0s_1 + 0s_2 + MR_1 + MR_2$
subject to $3x_1 + x_2 - s_1 + R_1 = 9$
$x_1 + x_2 - s_2 + R_2 = 6$
$x_1, x_2, s_1, s_2, R_1, R_2 \geq 0$

2 الجدول قبل التصحيح

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	R_1	R_2	Sol.
R_1	3	1	−1	0	1	0	9
R_2	1	1	0	−1	0	1	6
Z	−2	−1	0	0	−M	−M	0

تحت R_1 و R_2 فيه $-M$، ولازم يصيرون صفر. المسألة Min، فنجمع:

```
New Z = Old Z + M(R₁ row) + M(R₂ row)
```

```
x₁:  −2 + M(3) + M(1) = −2 + 4M      Sol.:  0 + 9M + 6M = 15M
```

3 التكرارات

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	R_1	R_2	Sol.
R_1	**3**	1	-1	0	1	0	9
R_2	1	1	0	-1	0	1	6
Z	$4M - 2$	$2M - 1$	$-M$	$-M$	0	0	$15M$
x_1	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	3
R_2	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	-1	$-\frac{1}{3}$	1	3
Z	0	$\frac{2M}{3} - \frac{1}{3}$	$\frac{M}{3} - \frac{2}{3}$	$-M$	$\frac{2}{3} - \frac{4M}{3}$	0	$3M + 6$
x_1	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{2}$
Z	0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} - M$	$\frac{1}{2} - M$	$\frac{15}{2}$

- التكرار 1: أكبر موجب $-2 + 4M$ تحت x_1. النسب $\frac{9}{3} = 3$ و $\frac{6}{1} = 6$، فيطلع R_1.
- التكرار 2: أكبر موجب تحت x_2. النسب $\frac{3}{\frac{1}{3}} = 9$ و $\frac{3}{\frac{2}{3}} = 4.5$، فيطلع R_2.
- كل صف Z صار ≤ 0 (مع إن M كبير)، فوقفنا.

$$\text{Min } z = \frac{15}{2} \quad \text{at} \quad x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{9}{2}$$

$$\text{Check: } 2\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{9}{2} = 3 + 4.5 = 7.5 \checkmark$$

05 مثال 2: Max مع قيد =

Maximize $z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3$
subject to $x_1 + x_2 + x_3 = 7$
$2x_1 - 5x_2 + x_3 \geq 10$
$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

1 Standard form + artificial

القيد الأول `=` ، فياخذ `R1` بس. الثاني `≥` ، فياخذ `−s2` و `R2` .

Maximize $z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 0s_2 - MR_1 - MR_2$
subject to $x_1 + x_2 + x_3 + R_1 = 7$
$2x_1 - 5x_2 + x_3 - s_2 + R_2 = 10$

2 الجدول قبل التصحيح

Basic	x_1	x_2	x_3	s_2	R_1	R_2	Sol.
R_1	1	1	1	0	1	0	7
R_2	2	−5	1	−1	0	1	10
Z	−2	−3	5	0	M	M	0

المسألة Max، فنطرح: `New Z = Old Z − M(R1 row) − M(R2 row)` .

3 التكرارات

Basic	x_1	x_2	x_3	s_2	R_1	R_2	Sol.
R_1	1	1	1	0	1	0	7
R_2	**2**	−5	1	−1	0	1	10
Z	$-3M-2$	$4M-3$	$5-2M$	M	0	0	$-17M$
R_1	0	$\frac{7}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	2
x_1	1	$-\frac{5}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	5
Z	0	$-\frac{7M}{2}-8$	$6-\frac{M}{2}$	$-\frac{M}{2}-1$	0	$\frac{3M}{2}+1$	$10-2M$
x_2	0	1	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$
x_1	1	0	$\frac{6}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{45}{7}$
Z	0	0	$\frac{50}{7}$	$\frac{1}{7}$	$M+\frac{16}{7}$	$M-\frac{1}{7}$	$\frac{102}{7}$

- التكرار 1: أكبر سالب $-2-3M$ تحت x_1. النسب $\frac{7}{1}=7$ و $\frac{10}{2}=5$، فيطلع R_2.
- التكرار 2: أكبر سالب تحت x_2. صف x_1 معامله سالب فنتجاهله، فيطلع R_1.

$$\text{Max } z=\frac{102}{7} \quad \text{at} \quad x_1=\frac{45}{7},\ x_2=\frac{4}{7},\ x_3=0$$

06 مثال 3: Min بثلاث قيود

Minimize $z = 4x_1 + 6x_2$	
subject to	$-2x_1 + 3x_2 = 3$
	$4x_1 + 5x_2 \geq 10$
	$4x_1 + 8x_2 \geq 5$
	$x_1, x_2 \geq 0$

Minimize $z = 4x_1 + 6x_2 + MR_1 + MR_2 + MR_3$	
subject to	$-2x_1 + 3x_2 + R_1 = 3$
	$4x_1 + 5x_2 - s_2 + R_2 = 10$
	$4x_1 + 8x_2 - s_3 + R_3 = 5$

Basic	x_1	x_2	s_2	s_3	R_1	R_2	R_3	Sol.
R_1	-2	3	0	0	1	0	0	3
R_2	4	5	-1	0	0	1	0	10
R_3	4	**8**	0	-1	0	0	1	5
Z	$6M - 4$	$16M - 6$	$-M$	$-M$	0	0	0	$18M$
R_1	$-\frac{7}{2}$	0	0	**$\frac{3}{8}$**	1	0	$-\frac{3}{8}$	$\frac{9}{8}$
R_2	$\frac{3}{2}$	0	-1	$\frac{5}{8}$	0	1	$-\frac{5}{8}$	$\frac{55}{8}$
x_2	$\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$
Z	$-2M - 1$	0	$-M$	$M - \frac{3}{4}$	0	0	$\frac{3}{4} - 2M$	$8M + \frac{15}{4}$
s_3	$-\frac{28}{3}$	0	0	1	$\frac{8}{3}$	0	-1	3
R_2	**$\frac{22}{3}$**	0	-1	0	$-\frac{5}{3}$	1	0	5
x_2	$-\frac{2}{3}$	1	0	0	$\frac{1}{3}$	0	0	1
Z	$\frac{22M}{3} - 8$	0	$-M$	0	$2 - \frac{8M}{3}$	0	$-M$	$5M + 6$
s_3	0	0	$-\frac{14}{11}$	1	$\frac{6}{11}$	$\frac{14}{11}$	-1	$\frac{103}{11}$
x_1	1	0	$-\frac{3}{22}$	0	$-\frac{5}{22}$	$\frac{3}{22}$	0	$\frac{15}{22}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{11}$	0	$\frac{2}{11}$	$\frac{1}{11}$	0	$\frac{16}{11}$
Z	0	0	$-\frac{12}{11}$	0	$\frac{2}{11} - M$	$\frac{12}{11} - M$	$-M$	$\frac{126}{11}$

- التكرار 1: يدخل x_2 ($-6 + 16M$). النسب 1 و 2 و $\frac{5}{8}$، فيطلع R_3.
- التكرار 2: الموجب الوحيد $M - \frac{3}{4}$ تحت s_3، فال surplus يدخل. النسب 3 و 11، فيطلع R_1.

- التكرار 3: يدخل x_1 . الصف الوحيد اللي معامله موجب هو R_2 ، فيطلع.

$$\text{Min } z = \frac{126}{11} \quad \text{at} \quad x_1 = \frac{15}{22}, \quad x_2 = \frac{16}{11}$$

$$\text{Check: } -2\left(\frac{15}{22}\right) + 3\left(\frac{16}{11}\right) = -\frac{15}{11} + \frac{48}{11} = 3 \checkmark$$

ملاحظة على السلايدات (تحقق بالحساب): في مثال 1 الجدول الأخير تحت R_1 و R_2 الصحيح $\frac{1}{2} - M$ (السلايد $\frac{1}{2} - \frac{M}{2}$). وفي مثال 3: الجدول الثاني $\text{Sol.} = \frac{15}{4} + 8M$ (السلايد $\frac{5}{4} + 8M$)، والجدول الثالث تحت R_1 الصحيح $2 - \frac{8M}{3}$ (السلايد $2 + \frac{8M}{3}$)، والجدول الأخير تحت s_2 الصحيح $-\frac{12}{11}$ (السلايد $-\frac{6}{11}$) و $x_1 = \frac{15}{22}$ (الجدول $\frac{15}{11}$، والنص تحت صحيح). الحل النهائي ما يتغير.

07 ملاحظات السلايدات

1. If in any iteration, there is a tie for **entering** variable between an artificial variable and other variable (decision, surplus or slack), we must prefer the **non-artificial** variable to enter the basis.
2. If in any iteration, there is a tie for **leaving** variable between an artificial variable and other variable, we must prefer the **artificial** variable to leave the basis.
3. If in the final optimal tableau, an artificial variable is present in the basis at a non-zero level, this means our original problem has **no feasible solution**.

#	بالعربي
1	تعادل في الداخل: نفضّل المتغير العادي يدخل، مو الـ R .
2	تعادل في الخارج: نفضّل الـ R يطلع.
3	لو بقى R في الجدول الأخير وقيمته مو صفر: المسألة **infeasible** (ما لها حل).

08 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تحط `+M` في Max	Max `−MR` ، و Min `+MR` .
تضيف `R` لقيد `≤`	`R` للـ `≥` و `=` بس.
تنسى surplus مع `≥`	`≥` ياخذ `−s` و `+R` مع بعض.
تبدأ Simplex بدون تصحيح صف `Z`	لازم معامل `R` في صف `Z` يصير صفر أول.
تقارن `M` كأنه رقم عادي	معامل `M` هو اللي يحسم المقارنة.